



HBC Diabétesz Napló

v10.0 Type 1 Diabetes APP

Felhasználói kézikönyv és telepítési útmutató

Inzulinnal kezelt cukorbeteg, hozzátartozók és kezelőorvosaik részére.

2026. július

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
1. Bevezető: mi ez az alkalmazás és kinek szól	4
2. Újdonságok a v10.0-ban	5
3. Fogalomtár: a leírásban használt kifejezések	7
4. Az alkalmazás nézetei fülről fölre	9
4.0 Képernyőképek: így néz ki az alkalmazás.....	9
4.1 Áttekintés (Vezérlőpult).....	12
4.2 Grafikonok.....	12
4.3 Bejegyzések.....	12
4.4 Statisztika	12
4.5 Ételek	13
4.6 Szinkron	13
4.7 Beállítások.....	13
4.8 Új bejegyzés	13
4.9 Gyorsreferencia: gombok, ikonok, jelzések	14
5. Egy tipikus nap az alkalmazással — gyakorlati példa	15
6. A telepítés fázisai	16
6.1 Első fázis: közzététel a GitHub Pages szolgáltatáson.....	16
6.2 Telepítés Android telefonra	18
6.3 Telepítés iPhone-ra.....	18
6.4 Telepítés Windows vagy Mac gépre	18
6.5 A korábbi (v6, v7 vagy v8) napló adatainak átvétele.....	18
6.6 Első beállítások, a kezelőorvossal közösen	19
6.7 Frissítések a jövőben	19
7. Google Drive szinkron: a követő élőben látja az értékeket	20
7.1 Hogyan működik.....	20
7.2 Egyszeri Google-beállítás (kb. 20 perc, ingyenes)	20
7.3 A tulajdonos beállítása (tulajdonos mód)	23
7.4 A mappa megosztása és a követő beállítása (követő mód)	23
7.5 Biztonsági mentés a gyakorlatban: a havi rutin	24
8. CGM-adatok betöltése (szenzort használóknak)	24
9. Megjelenés a Google Play áruházban	25
9.1 Fejlesztői fiók létrehozása.....	25

9.2 Az Android-csomag elkészítése	25
9.3 Feltöltés és áruházi adatlap	25
10. Hibaelhárítás: gyakori kérdések	26
11. Orvosi és adatvédelmi tudnivalók	27
11.1 Szakorvosi szemmel	27
11.2 Hol vannak az adatok	27
11.3 Összefoglalás	28

1. Bevezető: mi ez az alkalmazás és kinek szól

A HBC Diabétesz Napló személyes egészségnapló inzulinnal kezelt cukorbetegek számára. Telefonon, tableten, laptopon és asztali számítógépen egyaránt fut, internetkapcsolat nélkül is működik, és az adatok a felhasználó saját eszközén maradnak. A napló rögzíti a vércukorméréseket, az étkezések szénhidráttartalmát és a beadott inzulint, majd ezekből áttekinthető grafikonokat és statisztikákat készít.

Az alkalmazás öt fő szolgáltatást nyújt, amelyet egy papíralapú napló nem. Először: számol a felhasználó helyett, például javaslatot ad az étkezés előtti inzulinadagra a kezelőorvossal egyeztetett értékek alapján. Másodszor: azonnal visszajelez, például figyelmeztet alacsony vércukorérték rögzítésekor. Harmadszor: megosztható, így egy kijelölt követő — hozzátartozó vagy kezelőorvos — a saját telefonján, előben láthatja a friss értékeket. Negyedszer: kétnyelvű (magyar és angol), és a vércukor mértékegysége is átkapcsolható. Ötödször — a v9.0 újdonságaként —: tetszőlegesen megadott időszakról nyomtatható orvosi riportot készít, amely PDF-ként a szakrendelésre is elvihető.

Amit az alkalmazás nem csinál

Az alkalmazás nem orvostechikai eszköz, és nem helyettesíti az orvosi tanácsadást. Minden számítása — beleértve az inzulinadag-javaslatot, valamint a becsült HbA1c és GMI értékeket — kizárólag tájékoztató jellegű. A dózisokról minden esetben a kezelőorvos iránymutatása szerint kell dönteni. Ezt a figyelmeztetést az alkalmazás a megfelelő helyeken is megjeleníti.

Fontos orvosi figyelmeztetés

Roszcullét esetén először mérjen vércukrot, és a megtanult protokoll szerint cselekedjen; a naplózással csak ezt követően foglalkozzon. Példa: 3,2 mmol/l érték esetén először 15 gramm gyorsan felszívódó szénhidrát (3 szem szőlőcukor vagy 1,5 dl gyümölcsle), 15 perc múlva újramérés, és csak ezután a rögzítés.

2. Újdonságok a v10.0-ban

Ez a fejezet röviden összefoglalja, mi változott a v9.0-hoz képest. Minden funkció részletes leírása a későbbi fejezetekben található; a naplóadatok a frissítés után változatlanul megmaradnak. A korábbi (v9.0 és v8.0) verziók újdonságai lentebb, összefoglalva olvashatók.

- **Nagyobb asztali gombsor:** a felső oldalválasztó gombok mostantól az app tartalmi szélességén (nem a monitor teljes szélességén) egyenletesen osztoznak, nagyobb betűvel és ikonnal — jobban kattinthatók, és ablak-átméretezésnél arányosan alkalmazkodnak.
- **Javított hamburger menü:** a mobil menüpanel mostantól mindig a fejléc ALATT nyílik meg, sosem takarja el azt; sok elem esetén a panel görgethető.
- **Egyéni háttérszín:** a Beállítások → Megjelenés mellett felugró színskáláról választható háttérszín, amely lágy színátmenetként jelenik meg az alkalmazás egészében — világos és sötét módban is —, a kártyák kontrasztjának megtartása mellett; Visszaállítás gombbal bármikor törölhető.

Korábbi verzió (v9.0) újdonságai (röviden)

A v9.0 az alábbi újdonságokat vezette be a v8.0-hoz képest; ezek a v10.0-ban is elérhetők.

- **Helyreállított programfájlok:** a v8.0 csomag több fájlja (app.js, i18n.js) sérülten, csonkolva került mentésre, ezért az alkalmazás hibásan vagy egyáltalán nem indult el. A v9.0 teljes, ellenőrzött kódot tartalmaz.
- **Mobil hamburger menü:** a fejléc jobb felső sarkában lévő ☰ gomb minden oldalt elérhetővé tesz (Áttekintés, Grafikonok, Bejegyzések, Statisztika, Ételek, Szinkron, Beállítások, Új bejegyzés). A képernyő alján továbbra is ott az öt leggyakoribb oldal gyorsgombja — így a beteg, a hozzátartozó és az orvos is könnyen navigál, például bemutatáskor vagy a statisztikák megtekintésekor.
- **Asztali felső sáv:** minden oldalválasztó és beállítás gomb minden oldalon látható a fejléc alatti sávban — a v7-ben megszokott, jól bevált módon.
- **Nagyobb, alkalmazkodó logó:** a TypeOneDiab logó asztali nézetben 20%-kal nagyobb lett, és a képernyő szélességével automatikusan skálázódik; mobilon a fejlécben rendelkezésre álló helyhez igazodik.
- **Inzulinok legördülő menüből:** a Beállításokban a Magyarországon elérhető gyors (bólus) inzulinok (Humalog, NovoRapid, Fiasp, Apidra, Lyumjev, Actrapid...) és bázisinzulinok (Lantus, Abasaglar, Toujeo, Levemir, Tresiba, Semglee...) listából választhatók; egyéni név továbbra is megadható.
- **Egyéni színválasztó:** a Világos / Sötét / Automatikus megjelenés mellett az alkalmazás kiemelőszíne mostantól felugró színskálán, szabadon is kiválasztható (Beállítások → Színtéma → Egyéni szín).
- **Riasztás csak aznapi értékre:** a hozzátartozói riasztás kizárólag az aznapi, legfrissebb mérés alapján szólal meg; utólag rögzített, régebbi érték nem vált riasztást. A megosztott adatcsomag a CGM-méréseket is tartalmazza, így a riasztás mindig az aktuális állapotot tükrözi.
- **Nyelvi teljesség:** minden oldal minden felirata magyarul és angolul is megjelenik a kiválasztott nyelvnek megfelelően.

A v8.0 korábbi újdonságai (röviden)

A v9.0 a v8.0 minden funkcióját tartalmazza. A v8.0 fő újdonságai a v7.0-hoz képest a következők voltak; a naplódatok minden frissítés után változatlanul megmaradnak.

- Megújult megjelenés: a fejlécben és az alkalmazás-ikonokban a Type 1 Diabetes szalagos logó szerepel, az emoji-ikonokat pedig egységes, rajzolt (SVG) ikonkészlet váltotta fel.
- Alsó navigációs sáv telefonon: a fülek a képernyő alján, hüvelykujjal kényelmesen elérhető sávban helyezkednek el. Asztali gépen a megszokott felső fülsor marad.
- Orvosi riport (PDF): a Statisztika fölön szabadon megadható „-tól -ig” időszakról egyoldalas, nyomtatható összefoglaló készül — TIR, becsült HbA1c, GMI, ingadozási mutatók, grafikonok, napi mintázat és a részletes napló.
- GMI mutató a Statisztikában: a becsült HbA1c mellett a nemzetközileg használt Glucose Management Indicator is megjelenik.
- Napi mintázat grafikon: óránkénti átlag-, minimum- és maximumértékek a kiválasztott időszakra — jól mutatja például a hajnali emelkedéseket.
- Beállítható napszakhatárok: az étkezéstípus-alapértelmezés (Reggeli...Utóvacsora) és a bolus-kalkulátor napszakainak óráhatárai a Beállításokban a felhasználó napirendjéhez igazíthatók.
- Elgépelés-védelem: szokatlan vércukorérték (2,0 mmol/l alatt vagy 25,0 mmol/l felett) mentése előtt az alkalmazás megerősítést kér.
- Nagyobb érintőfelületek, jobb kontraszt sötét módban, billentyűzetes fókusz-jelzés — kényelmesebb és hozzáférhetőbb kezelés minden eszközön.
- Hibajavítások: a heti TIR-csempe ritka összeomlási hibája megszűnt, a bejegyzés-kártyák pedig a Beállításokban megadott inzulinneveket mutatják.

3. Fogalomtár: a leírásban használt kifejezések

A táblázat minden olyan kifejezést elmagyaráz, amely a leírásban vagy az alkalmazásban előfordul. Ismeretlen szóval találkozva itt gyorsan visszakéreshető a jelentés.

Kifejezés	Jelentése közérthetően
Vércukor (VC)	A vér cukorszintje. Magyarországon mmol/l egységben mérjük, például 5,6 mmol/l. Az amerikai mg/dl egységben ugyanez 101 mg/dl.
mmol/l és mg/dl	Ugyanannak az értéknek két mértékegysége. Az átváltás: 1 mmol/l = 18 mg/dl. Az alkalmazásban a Beállítások fülön kapcsolható át.
CH (szénhidrát)	Az ételek vércukoremelő összetevője, grammban mérve. Példa: egy zsömle kb. 30 gramm CH.
Bólus	Az étkezéshez beadott gyors hatású inzulin, például Humalog. Az étel szénhidrátját fedezi.
Bázis	A napi egyszeri, hosszú hatású inzulin, például Lantus. A háttérben, egész nap egyenletesen dolgozik.
ICR (CH/inzulin arány)	Azt adja meg, hogy 1 egység gyors inzulin hány gramm szénhidrátot fedez. Példa: ha az ICR 10, akkor egy 60 gramm CH tartalmú ebédhez 6 egység inzulin tartozik. Az érték napszakonként eltérhet.
Érzékenység (ISF)	Azt adja meg, hogy 1 egység gyors inzulin mennyivel csökkenti a vércukrot. Példa: 2,5 mmol/l érzékenységnél egy 9,0 mmol/l érték 6,5 mmol/l-re várható 1 egység hatására.
IOB (aktív inzulin)	A korábban beadott, még ható inzulin mennyisége. Példa: 2 órával 4 egység beadása után abból kb. 2,3 egység még dolgozik. Az alkalmazás ezt levonja a következő javaslatból, így véd a túladagolástól.
TIR (céltartományban töltött idő)	A mérések hány százaléka esett a célsávba (alapból 3,9 és 10,0 mmol/l közé). Példa: 78% TIR azt jelenti, hogy tíz mérésből majdnem nyolc rendben volt. Az orvosi ajánlás általában 70% felett tartja jónak.
HbA1c	A vörösvértestekhez kötött cukor aránya, a 2-3 havi átlagos vércukrot tükrözi. Az alkalmazás a mérésekből becslést számol, a pontos értéket azonban csak laborvizsgálat adja meg.
GMI	Glucose Management Indicator: az átlagos vércukorból nemzetközi képlettel számolt, HbA1c-jellegű mutató, százalékban. A CGM-világban elterjedt viszonyítási szám — szintén becslés, nem laboreredmény.

Kifejezés	Jelentése közérthetően
SD és CV	A vércukor-ingadozás mutatói az orvosi riportban. Az SD (szórás) azt mutatja, mennyire térnek el a mérések az átlagtól; a CV ugyanez százalékosan — 36% alatt általában stabilnak tekintik.
CGM	Folyamatos szövetiglukóz-mérő szenzor (például FreeStyle Libre vagy Dexcom), amely percenként vagy 5 percenként mér. Az alkalmazásba a szenzor gyári exportfájlja betölthető.
PWA	Progresszív webalkalmazás: olyan honlap, amely appként telepíthető telefonra és számítógépre, ikonnal, teljes képernyővel, internet nélküli működéssel.
Google Drive	A Google ingyenes felhő tárhelye (15 GB minden Google-fiókhoz). Az alkalmazás ide menti a napló másolatát, ha a szinkron be van kapcsolva.
Szinkron	Az adatok automatikus egyeztetése két eszköz között. Itt: a napló feltöltése a Drive-ra, és onnan a friss értékek letöltése a követő telefonjára.
Tulajdonos és követő	A megosztás két szerepe. A tulajdonos a naplót vezető felhasználó; a követő az a személy — hozzátartozó vagy kezelőorvos —, aki a megosztott naplót írásvédetten, élőben láthatja.
Hipoglikémia (hipo)	A normálisnál alacsonyabb vércukorszint, az alkalmazásban a beállított alsó határ (alapból 3,9 mmol/l) alatti érték. Tünetei lehetnek: remegés, izzadás, gyengeség. Teendő: 15 gramm gyors szénhidrát, 15 perc múlva újramérés.
Hiperglikémia (hiper)	A normálisnál magasabb vércukorszint, az alkalmazásban a felső határ (alapból 10,0 mmol/l) feletti érték. Az alkalmazás a grafikonokon pirossal jelöli, a bólusjavaslatba pedig korrekciót számol rá.
JSON és CSV	Két fájlformátum. A JSON a napló teljes, visszatölthető biztonsági másolata. A CSV táblázat, amelyet az Excel megnyit, orvosi áttekintéshez vagy saját elemzéshez.

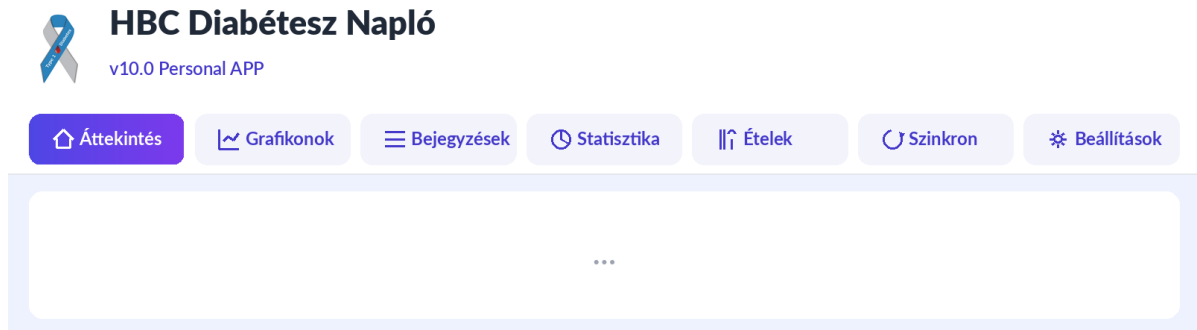
4. Az alkalmazás nézetei fülről fölre

Telefonon a képernyő alján futó gyorsávban az öt leggyakoribb oldal gombja található (Áttekintés, Grafikonok, Új bejegyzés, Bejegyzések, Statisztika), a fejléc jobb felső sarkában lévő ☰ hamburger menüből pedig az összes oldal — köztük az Ételek, a Szinkron és a Beállítások — elérhető. Asztali gépen és tableten mind a hét fül a fejléc alatti felső sorban, minden oldalon látható, az új bejegyzés gombja pedig a fejléc jobb felső sarkában áll. Ez a fejezet mindegyik nézetet bemutatja: mire való, mi látható rajta, és mire érdemes használni.

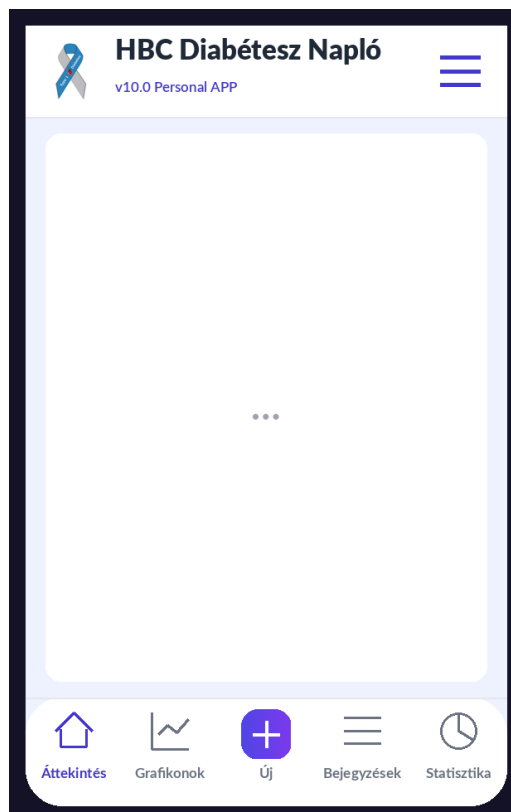
4.0 Képernyőképek: így néz ki az alkalmazás

A következő képernyőképek az alkalmazás valódi színeivel, logójával és feliratozásával mutatják be a legfontosabb elemeket, hogy a kezelés az első pillanattól ismerős legyen.

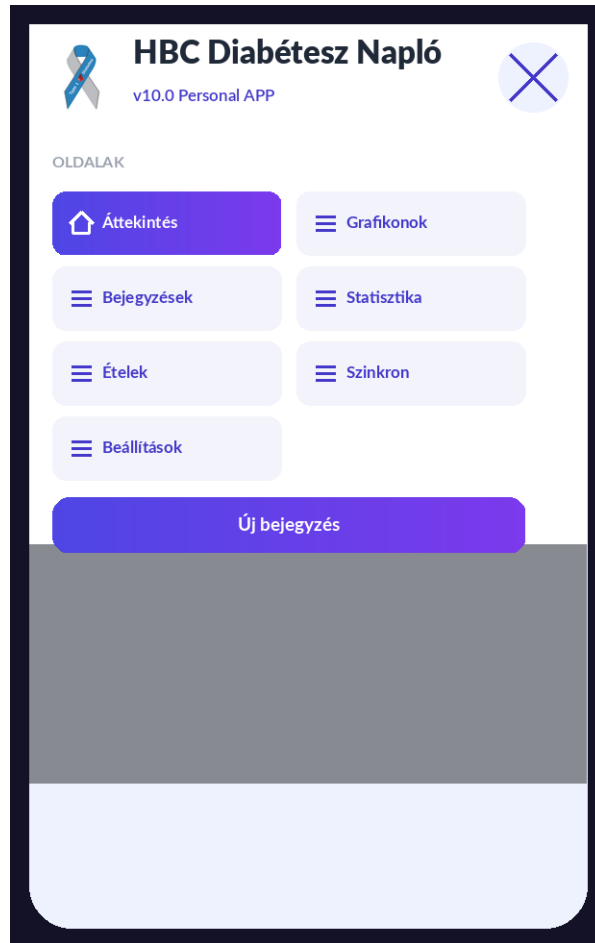
a) Asztali fejléc + felső gombsor (v10 — nagyobb, egyenletesen osztott)



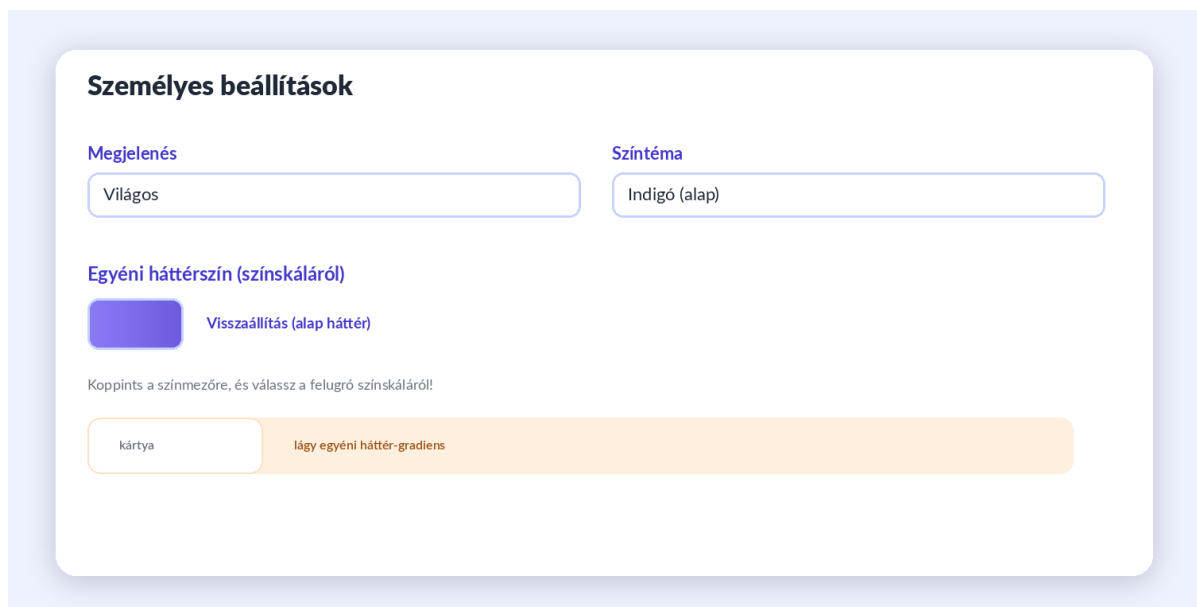
b) Mobil alsó gombsor + hamburger gomb



c) Megnyitott hamburger menü (v10 — a fejléc ALATT nyílik)



d) Megjelenés / Színtéma beállítás — egyéni háttérszín color-pickerrel



e) Új bejegyzés űrlap (dátum / idő mező)

Új bejegyzés

Időpont (utólag is módosítható!)

2026-07-14 16:05

Étkezés típusa

Ebéd

Vércukor (mmol/l)

9,0

Szénhidrát (g)

60

Mentés

f) Bejegyzés-kártyák jelzőszínekkel (zöld / sárga / piros)

07:12

6,2 mmol/l · Reggeli · 42 g CH · 4,5E Humalog

/

12:41

9,0 mmol/l · Ebéd · 60 g CH · 6,0E Humalog

/

16:05

3,4 mmol/l · Kontroll · Hipoglikémia kezelve

/

Célban

Magas

Alacsony

4.1 Áttekintés (Vezérlőpult)

Ez a kezdőképernyő, a nap összefoglalója. Felül három motivációs csempe áll: a Sorozat azt számolja, hány napja hiánytalan a napló (például: 12 napja hiánytalan a napló), a Mai naplózási kör a napi 4 rögzítésből teljesülteket mutatja (például 2/4), a Heti TIR-cél pedig a célsávban töltött időt a 70%-os célhoz képest. Alattuk három színes összesítő csempe: a ma beadott inzulin, a 7 napos vércukorátlag és a mai szénhidrát. A legnagyobb kártya a legutóbbi vércukorértéket mutatja: zöld, ha célban van, sárga, ha alacsony, piros, ha magas. Ide rövid megjegyzés is írható a kezelőorvos számára, például: hajnali 3-kor felébredtem, megizzadtam. Este az alkalmazás jelzi, ha aznap még nem került rögzítésre bázisinzulin.

4.2 Grafikonok

Három grafikon mutatja az elmúlt időszakot: vércukor (vonaldiagram), szénhidrát és inzulin (oszlopdigramok). Az időtáv gombokkal váltható: Nap, Hét, Hónap, vagy Egyéni időszak, ahol a kezdő és a záró dátum szabadon megadható („-tól -ig”). A vércukorgörbén zöld sáv jelzi a céltartományt, a pontok színe pedig az adott mérés minősítését: zöld a célban lévő, sárga az alacsony, piros a magas érték. Importált CGM-adatok külön grafikonon jelennek meg. Gyakorlati példa: szakrendelés előtt érdemes az időtávot Hónapra állítani, és a kezelőorvossal a hajnali időszakok lefutását áttekinteni.

4.3 Bejegyzések

Az összes rögzítés listája időrendben, nap vagy tetszőleges „-tól -ig” időszak szerint szűrve, típus szerint is szűrhető (Étkezés, Kontroll, Lantus, Egyéb tevékenység). Minden kártyán szerepel az időpont, a vércukor, a szénhidrát, az inzulin és a megjegyzés. A ceruza ikonnal bármely bejegyzés utólag javítható, a kuka ikonnal törölhető. Példa: ha este derül ki, hogy az ebédnél 45 gramm helyett 54 gramm került rögzítésre, itt két érintéssel javítható.

4.4 Statisztika

Számszerű összefoglaló a választott időszakra, amely gombokkal (1, 7, 30, 90 nap) vagy egyéni „-tól -ig” dátumtartománnyal adható meg: átlag vércukor, TIR százalék, becsült HbA1c, GMI, valamint a mérések megoszlása (alacsony, normál, magas). Külön kártya mutatja az éppen aktív inzulint (IOB) és a naplóból számolt tényleges CH/inzulin arányt. A becsült HbA1c és a GMI mellett az alkalmazás jelzi: ez a szám becslés, nem laboreredmény. Példa az értelmezésre: 82%-os 90 napos TIR és 6,8%-os becsült HbA1c jó egyensúlyt jelez, amelyet a következő laborvizsgálat igazolhat.

A v9.0 újdonsága a Napi mintázat grafikon: a kiválasztott időszak méréseit órák szerint csoportosítja, és megmutatja az óránkénti átlagot, valamint a legkisebb és legnagyobb értékek sávját. Így egy pillantással látható, mely napszakokban hajlamos emelkedni vagy csökkenni a vércukor — például a hajnali jelenség vagy egy rendszeresen alábecsült vacsora.

Orvosi riport (PDF) készítése

A Statisztika fül alján található az Orvosi riport kártya. Adja meg a kezdő és a záró dátumot („-tól -ig”), majd nyomja meg a Riport készítése gombot. Új lapon nyílik meg a nyomtatásra szerkesztett összefoglaló: fejlécében a becenévvel (ha be van állítva) és az időszakkal, alatta a fő mutatók (mérések száma, átlag, SD/CV, TIR, becsült HbA1c, GMI, alacsony és magas események, napi átlagos inzulin- és CH-mennyiség), a teljes időszak vércukorgörbéje, a napi mintázat, végül a részletes napló táblázata. A megnyíló oldal Nyomtatás gombjával papírra nyomtatható, vagy a nyomtatási ablak Mentés PDF-ként lehetőségével fájlba menthető és e-mailben elküldhető. A riport az alkalmazás nyelvén és a beállított mértékegységgel készül.

4.5 Ételek

A felhasználó saját ételadatbázisa. Alapból 22 étel szerepel benne a hozzájuk tartozó szénhidrátértékkel, például: egy 1 cm-es szelet kovászos cipó 15 gramm CH, egy közepes alma 15 gramm CH. Bármikor bővíthető: név, CH-érték és egység megadásával (például: Palacsinta túrós, 25 gramm, 1 db). Az itt felvett ételek az Új bejegyzés képernyő gyorsválasztójában jelennek meg, így étkezéskor egyetlen érintéssel hozzáadhatók.

4.6 Szinkron

Itt található minden adatmentési és megosztási funkció: a Google Drive szinkron beállítása (részletesen a 7. fejezetben), a CGM-fájl importja (8. fejezet), a teljes mentés JSON-fájlba, a CSV-letöltés Excelhez vagy a kezelőorvosnak, továbbá a szöveges másolás-beillesztés két eszköz között. A JSON a napló teljes, visszatölthető másolata; a CSV táblázatos formátum, amelyet az Excel megnyit. Javaslat: havonta egyszer nyomja meg a JSON Export gombot, és a kapott fájlt tegye el — ez a biztonsági mentés. Ha a legutóbbi mentés 7 napnál régebbi, az Áttekintés képernyő figyelmeztet.

4.7 Beállítások

A személyes beállítások négy csoportban találhatók. Az első csoport a megjelenés: nyelv (magyar vagy angol), vércukor-mértékegység (mmol/l vagy mg/dl), becenév, színtéma (indigó, türkiz, rózsza — a v9.0-tól pedig egyéni szín is, felugró színskáláról választva), világos, sötét vagy automatikus mód, valamint a motivációs elemek kikapcsolója. A második csoport a vércukor-határok: alacsony határ, magas határ és célérték. A harmadik csoport — a v9.0 újdonsága — a napszakhatárok: itt állítható be, hány óráig tartson a Reggeli, a Tízórai, az Ebéd, az Uzsonna és a Vacsora ideje (ez vezérli az étkezéstípus automatikus felajánlását), valamint hogy a bolus-kalkulátor meddig számoljon a reggeli, és meddig a déli ICR-rel. A negyedik csoport az inzulin: a gyors (bólus) és a bázis inzulin neve — a v9.0-tól legördülő menüből választható a Magyarországon forgalomban lévő készítmények közül, de egyéni név is megadható —, a hatásidő órában, az érzékenység, valamint a CH/inzulin arány (ICR) napszakonként. A 6.6 fejezet táblázata segít az értékek kezelőorvossal közös kitöltésében. A v10.0-tól emellett egyéni háttérszín is választható felugró színskáláról: a kiválasztott szín lágy háttér-gradiensként jelenik meg az alkalmazás egészében, világos és sötét módban is, a kártyák kontrasztjának megtartása mellett; a Visszaállítás gombbal bármikor törölhető.

4.8 Új bejegyzés

A fejléc plusz gombjával érhető el. A dátum és az idő alapból az aktuális időpontra van kitöltve, de szabadon módosítható, így egy elfelejtett reggeli mérés délután is rögzíthető a valós idejével. A típus lehet Étkezés, Kontroll (csak mérés), Lantus (bázisinzulin) vagy Egyéb tevékenység (például séta). Étkezésnél az étkezés típusát az alkalmazás a napszak szerint előre kiválasztja — a Beállításokban megadott napszakhatárok alapján, például délben az Ebédet. A gyorsválasztóból egy érintéssel hozzáadhatók az ételek, a szénhidrát összeadódik. A vércukorérték megadása esetén az alkalmazás inzulinjavaslatot számol (részletesen az 5. fejezetben), amely a Javaslat alkalmazása gombbal átvehető, vagy kézzel is beírható a saját döntés.

Elgépelés-védelem (v9.0): ha a beírt vércukorérték a hihető tartományon kívül esik — 2,0 mmol/l alatt vagy 25,0 mmol/l felett —, az alkalmazás mentés előtt rákérdez, hogy az érték biztosan helyes-e. Így a 6,5 helyett véletlenül beírt 65 nem torzítja el a statisztikákat és a riportot. A kérdésre Igennel válaszolva a szokatlan érték természetesen menthető, hiszen ritkán valós extrém érték is előfordulhat.

4.9 Gyorsreferencia: gombok, ikonok, jelzések

A táblázat a képernyőkön visszatérő elemeket foglalja össze, hogy a kezelés az első napokban is magabiztos legyen. A v9.0-ban az ikonok egységes, rajzolt stílusúak.

Elem	Hol található	Mit csinál
Plusz gomb (Új)	Fejléc, jobb felül	Új bejegyzés rögzítése bármely fülről.
Alsó navigációs sáv	Telefonon, a képernyő alján	Váltás a hét fül között; az aktív fül színes.
Ceruza ikon	Bejegyzés-kártyákon	A bejegyzés utólagos szerkesztése, az időpontot is beleértve.
Kuka ikon	Bejegyzés-kártyákon	Törlés, megerősítő kérdés után.
Zöld, sárga, piros színek	Kártyákon és grafikonokon	Célban lévő, alacsony, illetve magas vércukorérték.
Lüktető IOB felirat	Áttekintés, inzulin csempe	Éppen aktív inzulin van a szervezetben, a mennyiség egységben kiírva.
Lila sáv a fejléc alatt	Követő módban	A követő nézete: az utolsó szinkron ideje és a Szinkron most gomb.
Javaslat alkalmazása gomb	Új bejegyzés, lila doboz	A kiszámolt inzulinadag beemelése a mezőbe, megerősítés után.
Riport készítése gomb	Statisztika fül alja	Nyomtatható orvosi riport a megadott „-tól -ig” időszakról.
Szinkron most gomb	Szinkron fül és követő sáv	Azonnali kézi feltöltés vagy frissítés a Drive-on keresztül.

5. Egy tipikus nap az alkalmazással — gyakorlati példa

Ez a fejezet egy hétköznapot mutat be reggeltől estig egy példafelhasználó szemével, hogy látható legyen, hova illeszkedik a napló a mindennapokba. A számértékek illusztrációk; a saját paramétereket mindig a kezelőorvossal kell egyeztetni.

Reggel 7:00 — ébredés utáni mérés és reggeli

A felhasználó megméri a vércukrát: 6,2 mmol/l. Megnyomja a plusz gombot. A típus Étkezés, az étkezés típusa már Reggeli áll. Beírja a 6,2-t, majd a gyorsválasztóból kiválasztja: teljes kiőrlésű toast 2 szelet (24 g CH) és egy közepes alma (15 g CH), összesen 39 gramm. Az alkalmazás a reggeli ICR-rel (a példában 10 g/E) számol: 3,9 egység; a célértéktől való kis eltérés miatt a korrekció elhanyagolható, aktív inzulin nincs, a javaslat 4,0 egység gyors inzulin. A felhasználó a javaslatot elfogadja, beadja az inzulint, majd Mentés. Az Áttekintésen megjelenik: 1/4 mai rögzítés, a sorozat folytatódik.

Délben 12:30 — ebéd magasabb vércukorral

Mérés: 9,0 mmol/l; ebéd: rizses csirke, kb. 60 gramm CH. A számítás három részből áll. CH-rész: $60 / 10 = 6,0$ egység. Korrekció: $(9,0 \text{ mért érték} - 6,0 \text{ célérték}) / 2,5 \text{ érzékenység} = 1,2$ egység. Aktív inzulin: a reggeli adagból már semmi nem hat, tehát 0. A javaslat: $6,0 + 1,2 = 7,2$, fél egységre kerekítve 7,0 egység. Az alkalmazás a részleteket is kiírja, így a követő utólag pontosan láthatja, miből állt össze az adag.

Délután 16:00 — hipoglikémia kezelése

A felhasználó gyengeséget érez, mér: 3,4 mmol/l. Először cselekszik: 15 gramm szőlőcukor, 15 perc várakozás, újramérés: 4,6 mmol/l. Ezután rögzíti a 3,4-es értéket Kontroll típussal. Az alkalmazás a mentéskor felugró ablakban megerősíti a teendőt (15 gramm gyors szénhidrát, 15 perc múlva újramérés), a grafikonon az érték sárga ponttal jelenik meg, a követő telefonja pedig riasztást kap, ha ez be van állítva.

Este 21:30 — bázisinzulin és a nap lezárása

Az Áttekintés lila sávban jelzi: ma még nincs rögzítve bázisinzulin. A felhasználó beadja a szokásos bázisadagját, majd rögzíti Lantus típusú bejegyzésként. A napi kör 4/4-re vált, a heti TIR-csempe 81%-ot mutat, és a nap zöld visszajelzéssel zárul.

Hétvégi példa: mozgás és étterem

Szombat délelőtt a felhasználó másfél órát kerékpározik. Indulás előtt mér: 7,8 mmol/l, és a mozgás vércukorcsökkentő hatása miatt a kezelőorvossal megbeszélt protokoll szerint 20 gramm szénhidrátot fogyaszt inzulin nélkül. Ezt Egyéb tevékenység típusú bejegyzésként rögzíti, megjegyzéssel: 90 perc kerékpár előtt. Este étteremben vacsorázik. A pontos szénhidráttartalom ilyenkor becslés: a bólus alapjául 70 grammot vesz fel a tészaételhez, tapasztalatai alapján. A mentés után a megjegyzésbe ezt írja: éttermi becslés, carbonara. Két óra múlva kontrollmérést rögzít: 9,6 mmol/l. Amikor az alkalmazás a következő adagnál javaslatot számol, az éppen aktív inzulint (IOB) automatikusan levonja, így az egymásra halmozott adagok veszélye csökken. Az ilyen megjegyzésekkel kiegészített napok a szakrendelésen különösen értékesek: a kezelőorvos pontosan látja, mely helyzetek okoznak kilengést.

Negyedéves kontroll előtt: riport két érintéssel

A rendelés előtti estén a felhasználó a Statisztika fül Orvosi riport kártyáján beállítja az elmúlt 90 napot, megnyomja a Riport készítése gombot, és a megnyíló összefoglalót PDF-ként elmenti. A kezelőorvos másnap egyetlen lapon látja a TIR-t, a becsült HbA1c-t és GMI-t, az ingadozási mutatókat, a napi mintázatot és a teljes naplót — a konzultáció így a döntésekre összpontosíthat.

6. A telepítés fázisai

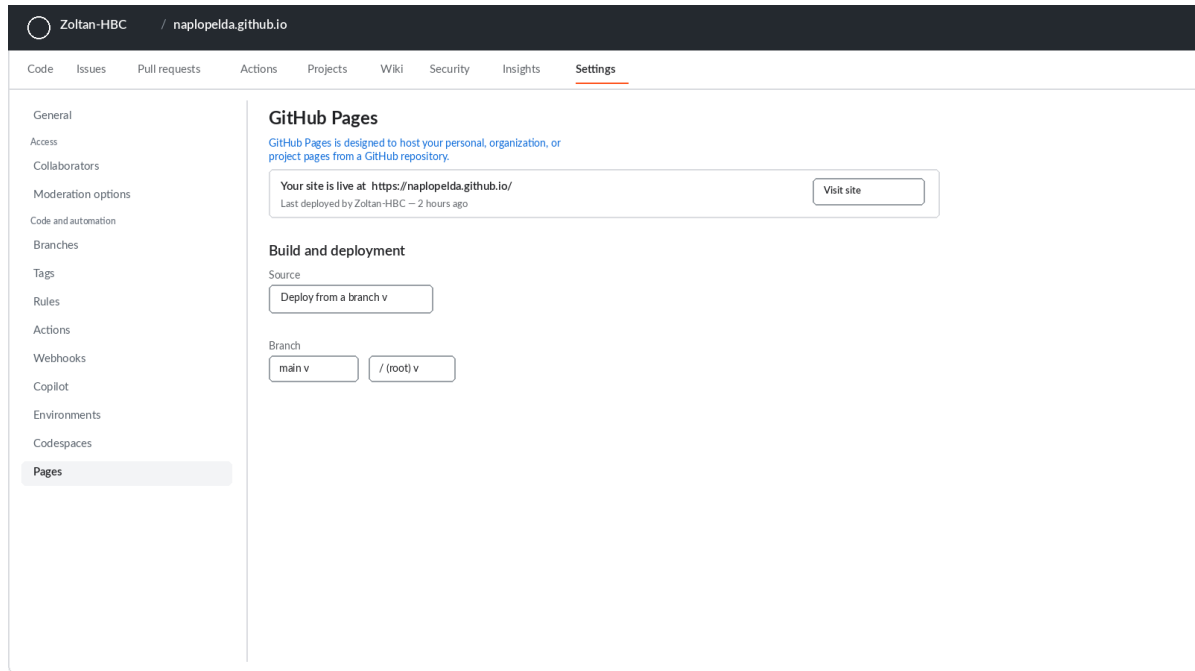
A telepítés két nagy lépésből áll: először az alkalmazást egyszer közzé kell tenni az interneten (ezt elegendő egyetlen személynek elvégeznie), utána mindenki a saját eszközére telepíti egy böngészőből. A közzététel oka: a telepíthetőség és a Drive-szinkron biztonsági okokból csak titkosított, úgynevezett HTTPS-címen működik, a számítógépről közvetlenül megnyitott fájl esetén nem.

6.1 Első fázis: közzététel a GitHub Pages szolgáltatáson

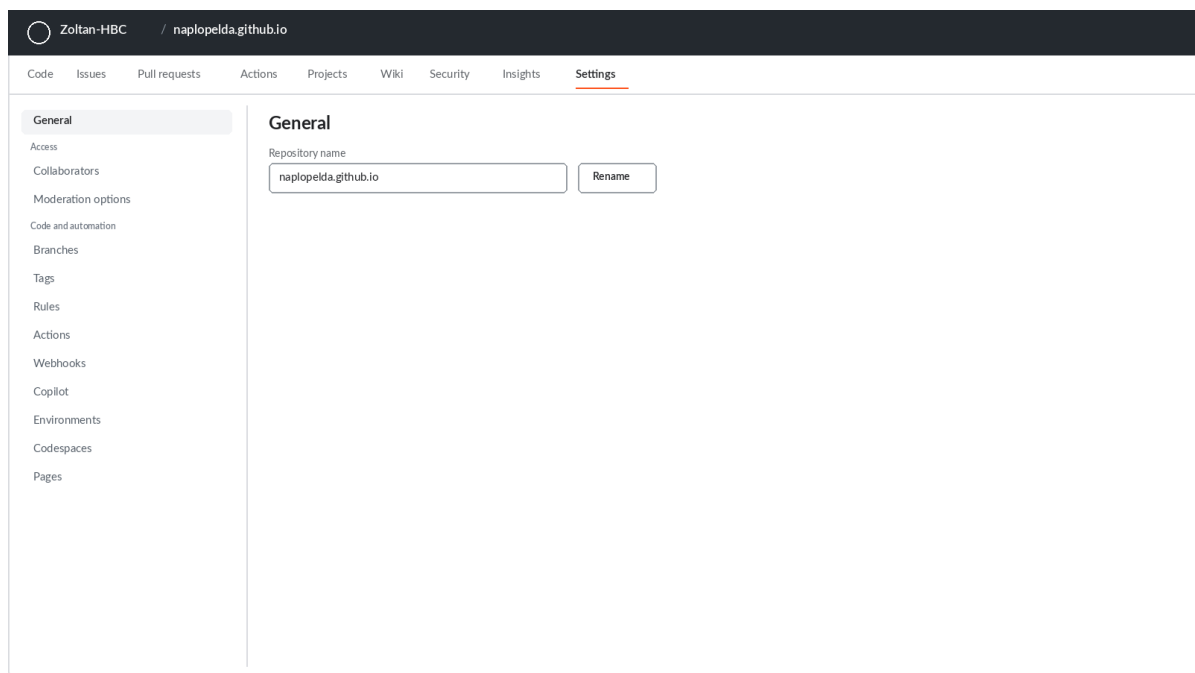
A GitHub a világ legnagyobb ingyenes kódtárhelye, Pages szolgáltatása pedig ingyenes webcímet ad. Bankkártya nem szükséges, a teljes folyamat kb. 15 perc. Az alábbi lépések a gyakorlati tapasztalatok alapján a két leggyakoribb buktatóra külön felhívják a figyelmet: a tároló pontos nevére és a fájlok helyes feltöltési módjára.

- Nyissa meg a github.com oldalt, és regisztráljon (e-mail-cím és jelszó szükséges).
- A jobb felső sarokban kattintson a plusz jelre, majd a New repository (új tároló) pontra.
- **A tároló neve pontosan a teljes webcím legyen: FELHASZNÁLÓNEVE.github.io — a .github.io végződéssel együtt!** Példaként egy kitalált naplopelda felhasználónévvel szemlélítetve: helyesen a tároló neve naplopelda.github.io, és az alkalmazás a teljes <https://naplopelda.github.io> címen lesz elérhető. Helytelen példák: csak naplopelda (a .github.io végződés nélkül), vagy bármely, a felhasználónévtől eltérő tetszőleges név (pl. naplopelda-oldal) — ezekkel a Pages szolgáltatás nem a főcímen indul el.
- Állítsa Public (nyilvános) állásba, majd kattintson a Create repository gombra.
- **Ellenőrzés: a tároló Settings → General részén a névnek (a fenti példánál: naplopelda.github.io), a Settings → Pages oldalon pedig a webcímnek a teljes <https://naplopelda.github.io> alakban — a .github.io taggal együtt — kell látszania.** Ha bármelyik helyen hiányzik a végződés, a 2. lépésben megadott név hibás, és a tárolót át kell nevezni (Settings → General → Repository name).
- Kattintson az uploading an existing file (meglévő fájl feltöltése) hivatkozásra.
- **A feltöltésnél a HBC_App_v10 mappában lévő ÖSSZES fájlt és almappát kell behúzni — de NEM magát a mappát!** Helyesen: nyissa meg a számítógépén a HBC_App_v10 mappát, jelöljön ki benne mindent (Ctrl+A), és ezt a kijelölést húzza a böngészőablakba: az index.html, manifest.json, sw.js fájlokat és a css, js, lib, fonts, icons, store mappákat. Hibásan: ha a HBC_App_v10 mappát egyben húzza be, az alkalmazás a .../HBC_App_v10/ alcím alá kerül, és a <https://FELHASZNÁLÓNEVE.github.io> főcímen nem indul el.

k) GitHub — Settings → Pages: „Your site is live at...” megerősítés



l) GitHub — Settings → General: a tároló neve pontosan ellenőrizhető itt



- Kattintson a Commit changes (változások mentése) gombra, és várjon 2-3 percet.
- Nyissa meg böngészőben a teljes címet: <https://FELHASZNÁLÓNEVE.github.io>. Ha az alkalmazás betölt, a közzététel kész.

Jó tudni

A nyilvános tárolóban csak az alkalmazás programfájljai vannak, a naplóadatok nem. Az adatok mindig az egyes telefonokon, illetve a felhasználó saját Google Drive-ján tárolódnak.

6.2 Telepítés Android telefonra

- Nyissa meg Chrome böngészőben a <https://NEVE.github.io> címet.
- A képernyő alján felugrik a Telepítés ajánlat. Ha nem, koppintson a jobb felső három pontra, majd az Alkalmazás telepítése pontra.
- Koppintson a Telepítés gombra. Az ikon (a kék-szürke szalagos logó) a kezdőképernyőre kerül.
- Nyissa meg az ikonról: az alkalmazás teljes képernyőn fut, és ezt követően internet nélkül is működik.

6.3 Telepítés iPhone-ra

- Nyissa meg Safari böngészőben a <https://NEVE.github.io> címet.
- Koppintson alul a Megosztás gombra (négyzet, felfelé mutató nyíllal).
- Görgessen le, válassza a Hozzáadás a kezdőképernyőhöz pontot, majd koppintson a Hozzáadás gombra.
- Az ikon a kezdőképernyőn jelenik meg; onnan indítva teljes képernyőn, internet nélkül is fut.

6.4 Telepítés Windows vagy Mac gépre

- Nyissa meg Chrome vagy Edge böngészőben a <https://NEVE.github.io> címet.
- A címsor jobb szélén megjelenik egy kis telepítés ikon (monitor lefelé mutató nyíllal). Kattintson rá.
- Kattintson a Telepítés gombra. Az alkalmazás saját ablakban fut, és bekerül a Start menübe, illetve a Dockba.

6.5 A korábbi (v6, v7 vagy v8) napló adatainak átvétele

Két eset lehetséges. Ha az új alkalmazást ugyanabban a böngészőben nyitja meg, amelyben eddig a v6-os, v7-es vagy v8-as naplót használta, az adatok maguktól megjelennek, teendő nincs. Ha másik eszközön vagy böngészőben kezd: a régi naplóban nyissa meg a Szinkron fület, nyomja meg a JSON Export gombot, a kapott fájlt küldje át saját magának (például e-mailben), majd az új alkalmazás Szinkron fülén a JSON/CSV Import gombbal töltsse be. Az importálás intelligens: a már meglévő bejegyzéseket nem duplikálja.

6.6 Első beállítások, a kezelőorvossal közösen

Telepítés után nyissa meg a Beállítások fület, és töltsse ki az alábbi táblázatot. A bal oszlop értékeit a kezelőorvos hagyja jóvá, mert az inzulinjavaslatok ezekből számolódnak.

Beállítás	Mit jelent	Példaérték (orvossal egyeztetendő)
Alacsony vércukor határ	Ez alatt szól a hipo-figyelmeztetés	3,9 mmol/l
Magas vércukor határ	E fölött számít magasnak az érték	10,0 mmol/l
Célvércukor	A korrekciószámítás célpontja	6,0 mmol/l
Érzékenység	1 egység inzulin vércukorcsökkentő hatása	2,5 mmol/l
ICR reggel	1 egység hány gramm CH-t fedez reggel	10 g
ICR délben	1 egység hány gramm CH-t fedez délben	12 g
ICR este	1 egység hány gramm CH-t fedez este	10 g
Napszakhatárok	Az étkezéstípusok és az ICR-napszakok órahatárai	Reggeli 9-ig, Ebéd 14-ig, Vacsora 21-ig; ICR: reggel 10-ig, délben 16-ig
Inzulin hatásideje	Meddig számít aktívnak a beadott gyors inzulin	4 óra
Inzulinnevek	A használt készítmények nevei	pl. Humalog és Lantus
Egyéni háttérszín (v10.0)	Beállítások → Megjelenés melletti felugró színskáláról választható háttérszín	pl. #EEF2FF (Visszaállítás gombbal törölhető)

6.7 Frissítések a jövőben

Ha az alkalmazás új változata készül el, a frissítés menete egyszerű: a megváltozott fájlokat ugyanúgy fel kell tölteni a GitHub-tárolóba, ahogyan a 6.1 fejezetben történt. A telefonokra és gépekre telepített példányok maguktól észlelik az új verziót: a következő, internetkapcsolattal történő megnyitáskor letöltik, és az azt követő indításkor már az új változat fut. A naplóadatok a frissítés során változatlanul megmaradnak, mert azok nem a programfájlokban, hanem az eszköz saját tárolójában vannak. Példa: a kedd este feltöltött új fájlokat a követő telefonja szerda reggeli megnyitáskor letölti, és a délelőtti második megnyitásnál már az új verzió fut.

7. Google Drive szinkron: a követő élőben látja az értékeket

7.1 Hogyan működik

A szinkron két szerepre épül. A tulajdonos alkalmazása minden mentés után automatikusan feltölti a naplót a saját Google Drive-jának egy kiválasztott mappájába, egyetlen fájlként. A követő — hozzátartozó vagy kezelőorvos — alkalmazása ehhez a megosztott fájlhoz kapcsolódik: megnyitáskor és beállítható időnként (alapból 5 percenként) letölti a friss adatokat, és ugyanolyan képernyőn mutatja, mint a tulajdonosnak, csak írásvédetten. Riasztás is kérhető: ha friss alacsony vagy magas érték érkezik, a követő telefonja értesítést jelenít meg. A riasztás nyitott vagy háttérben futó alkalmazás mellett érkezik meg; teljesen bezárt alkalmazásnál nem, ehhez központi szerver kellene, amely egy későbbi bővítés lehet.

Az alkalmazás a Google szigorúan szűkített, drive.file nevű jogosultságát használja: kizárólag a saját naplófájljához fér hozzá, a Drive-on tárolt többi fájlt nem is látja.

7.2 Egyszeri Google-beállítás (kb. 20 perc, ingyenes)

A Google előírása szerint minden ilyen alkalmazáshoz tartoznia kell egy úgynevezett Client ID azonosítónak. Ezt egyszer kell létrehozni, bankkártya nélkül.

- Nyissa meg a console.cloud.google.com címet, és lépjen be a Google-fiókjával.
- Fent a projektválasztóban kattintson a New project pontra, a név legyen: HBC Naplo, majd Create.
- A bal oldali menüben: APIs & Services, majd Library. Keresse ki és kapcsolja be (Enable) a Google Drive API-t, majd ugyanígy a Google Picker API-t is.
- Első belépéskor megjelenik a Google Auth Platform beállító varázslója (Overview fül, Get started gomb). Adja meg az alkalmazás nevét (pl. HBC Diabétesz Napló) és a saját e-mail-címét (User support email), a következő lépésben válassza az External közönségtípust, adja meg újra az e-mail-címét kapcsolattartóként, és fogadja el a feltételeket (Finish, Continue).
- A bal oldali Clients menüpontban kattintson a + Create client gombra. A típus Web application legyen, a névnek bármi megfelel (pl. Web client 1). Az Authorized JavaScript origins mezőbe írja be a saját címét: <https://NEVE.github.io>, majd Create.
- A létrehozott kliensre kattintva megjelenik a Client ID (hosszú szöveg, [.apps.googleusercontent.com](https://apps.googleusercontent.com) végződéssel) — másolja ki, erre lesz szükség a 7.3 lépésnél.
- A bal oldali Audience menüpontban görgessen a Test users részhez, és a + Add users gombbal adja hozzá a saját e-mail-címét és a követő e-mail-címét is. Teszt üzemmódban (Publishing status: Testing) legfeljebb 100 tesztfelhasználó adható meg, hitelesítés (verifikáció) nélkül.

g) Google Auth Platform — Branding (alkalmazásnév, kapcsolattartó e-mail)

Google Cloud HBC Diab Napló

Google Auth Platform / Branding

Overview

Branding

Audience

Clients

Data Access

Verification Center

Settings

Branding

App information

This shows on the consent screen, and helps end users know who you are.

App name *

HBC Type 1 Diabetes Napló

User support email *

sajat.email.cimed@gmail.com

App logo

This is your logo — shown on the OAuth consent screen.

Logo file to upload [Browse](#)

h) Google Auth Platform — Audience (Testing állapot, tesztfelhasználók)

Google Cloud HBC Diab Napló

Google Auth Platform / Audience

Overview

Branding

Audience

Clients

Data Access

Verification Center

Settings

Audience

Publishing status

Testing

[Publish app](#)

User type

External

OAuth user cap

While publishing status is "Testing", only test users can access the app.
Allowed cap before verification: 100.

2 users (2 test, 0 other) / 100 user cap

Test users

[+ Add users](#)

User information

sajat.email.cimed@gmail.com

kovetom.email.cime@gmail.com (pl. hozzátartozó / Andi)

i) Google Auth Platform — Clients (létrehozott OAuth-kliens listája)

Google Cloud HBC Diab Napló

Google Auth Platform / Clients

Overview
Branding
Audience
Clients
Data Access
Verification Center
Settings

Clients [+ Create client](#) [Delete](#) [Restore deleted OAuth clients](#)

OAuth 2.0 Client IDs

Name	Creation date	Type	Client ID
Web client 1	Jul 14, 2026	Web application	634987108081-25r9...

j) A kliens részletei — Authorized JavaScript origins és a Client ID

Google Cloud HBC Diab Napló

Google Auth Platform / Clients

Overview
Branding
Audience
Clients
Data Access
Verification Center
Settings

← Client ID for Web application

Name *

Web client 1

The name of your OAuth 2.0 client — for the console only, not shown to end users.

The domains of the URIs below are automatically added to your OAuth consent screen authorized domains.

Authorized JavaScript origins

For use with requests from a browser

URIs 1 *

https://naplopelda.github.io

+ Add URI

Authorized redirect URIs

For use with requests from a web server — not needed here.

[Save](#) [Cancel](#)

7.3 A tulajdonos beállítása (tulajdonos mód)

- A HBC Diabétesz Napló alkalmazásban — tehát NEM a Google Cloudban, hanem magában a naplóban! — nyissa meg a Szinkron fület, és a Google Drive szinkron kártyán válassza a Tulajdonos mód gombot.
- Az 1-es mezőbe illessze be a Client ID-t.
- Nyomja meg a 2-es, Kapcsolódás Google-fiókkal gombot, és engedélyezze a hozzáférést. Teszt üzemmódban a Google „ellenőrizetlen alkalmazás” képernyőt mutathat: a Folytatás gombbal továbbbléphet, mert csak a felvett tesztfelhasználók férnek hozzá.
- Nyomja meg a 3-as, Mappa kiválasztása gombot, és jelölje ki a Drive-on a napló mappáját (érdemes előre létrehozni, például HBC Napló néven).
- Kész: ezt követően minden mentés után néhány másodperccel frissül a Drive-on lévő fájl. A Szinkron most gombbal kézzel is indítható.

7.4 A mappa megosztása és a követő beállítása (követő mód)

- A drive.google.com oldalon kattintson jobb gombbal a napló mappájára, válassza a Megosztás pontot, írja be a követő e-mail-címét Megtekintő szereppel, és küldje el.
- A követő a saját telefonjára ugyanúgy telepíti az alkalmazást (6.2 vagy 6.3 fejezet).
- A követő a Szinkron fülön a Követő mód gombot választja, beilleszti ugyanazt a Client ID-t, és a saját Google-fiókjával kapcsolódik.
- A Megosztott napló kiválasztása gombra koppintva a választóablak Velem megosztva részéből kijelöli a HBC_Diabétesz_Naplo.json fájlt.
- A Riasztási beállítások dobozban engedélyezi az értesítéseket, bekapcsolja az alacsony érték riasztását, és beállítja a frissítési időt (például 5 perc).
- Kész: a fejléc alatti lila sáv mutatja az utolsó szinkron idejét, a Szinkron most gomb azonnali frissítést kér.

Példa a mindennapokból

A tulajdonos 16:05-kor rögzít egy 3,4 mmol/l értéket. A napló 16:05-kor feltöltődik a Drive-ra. A követő telefonja a következő frissítéskor, legkésőbb 16:10-kor letölti, és mivel az érték a 3,9-es határ alatt van, riasztást jelenít meg: HBC Napló, riasztás alacsony értéknél, 3,4 mmol/l.

Fontos (v9.0): a riasztás kizárólag az aznapi, legfrissebb mérés alapján szólal meg. Utólag rögzített, régebbi napra szóló érték nem vált riasztást, így nincs téves éjszakai ébresztés egy múltbeli adat pótlása miatt. A megosztott adatcsomag a CGM-szenzor méréseit is tartalmazza, ezért a riasztás mindig a valós, aktuális állapotot tükrözi.

7.5 Biztonsági mentés a gyakorlatban: a havi rutin

A Drive-szinkron folyamatos védelmet ad, de érdemes mellé egy egyszerű havi rutint is felvenni, mert a kézi mentés a Google-fióktól is független. A javasolt menet minden hónap első vasárnapján: a Szinkron fülön nyomja meg a JSON Export gombot; a letöltött fájl neve automatikusan tartalmazza a dátumot (például HBC_v9_backup_2026-08-02.json); ezt másolja át egy pendrive-ra, vagy küldje el saját magának e-mailben. Ha bármikor mindent vissza kell állítani (új telefon, elveszett készülék, kitakarított böngésző), a legfrissebb ilyen fájl a JSON/CSV Import gombbal percek alatt visszatölthető, és az importálás a már meglévő bejegyzéseket nem duplikálja. Az Áttekintés képernyő figyelmeztet, ha a legutóbbi mentés vagy szinkron 7 napnál régebbi, így a rutin kihagyása sem marad észrevétlen.

8. CGM-adatok betöltése (szenzort használóknak)

Folyamatos glükózmérő szenzor (például FreeStyle Libre vagy Dexcom) használata esetén a gyári rendszerekből letölthető mérési fájl betölthető az alkalmazásba, és a Grafikonok fülön külön görbén jelenik meg. Élő, közvetlen kapcsolat a szenzorral jelenleg nincs, mert a gyártók ezt nem nyitják meg külső alkalmazásoknak, de az alkalmazás felkészült rá, így egy későbbi bővítéssel pótolható.

LibreView példa

- A libreview.com oldalon lépjen be, és a Glükózzatok letöltése gombbal mentse le a CSV-fájlt.
- Az alkalmazás Szinkron fülén nyomja meg a CGM CSV fájl kiválasztása gombot, és jelölje ki a letöltött fájlt.
- A visszajelzés mutatja az importált mérések számát, például: CGM: 1340 mérés importálva.
- A Grafikonok fülön megjelenik a CGM szenzor görbe, a céltartomány sávjával.

Dexcom Clarity példa

A clarity.dexcom.eu oldalon az Exportálás gombbal kérhető CSV-fájl, a betöltés menete ugyanaz. Az alkalmazás a fájl mértékegységét felismeri: az mg/dl-ben mentett értékeket automatikusan átváltja mmol/l-re, így az adatok egységesen tárolódnak.

9. Megjelenés a Google Play áruházban

Az alkalmazás a Play áruházba is feltölthető, így bárki az áruházból, kereséssel telepítheti. Ez nem feltétele a használatnak (a 6. fejezet szerinti telepítés teljes értékű), inkább a szélesebb közönségnek szóló, hivatalos megjelenés útja. A folyamathoz szükséges anyagok készen állnak a HBC_App_v9/store mappában: áruházi szövegek magyarul és angolul, adatvédelmi nyilatkozat, csomagolási beállítófájl.

9.1 Fejlesztői fiók létrehozása

- Nyissa meg a play.google.com/console/signup oldalt, és lépjen be a Google-fiókjával.
- Válassza a Saját magam fióktípust, és fizesse be az egyszeri 25 dollár (kb. 9-10 ezer forint) regisztrációs díjat bankkártyával.
- Végezze el a személyazonosítást (fénykép a személyi igazolványról). A jóváhagyás általában néhány nap.

9.2 Az Android-csomag elkészítése

A Play áruházba egy becsomagolt Android-fájl (AAB) tölthető fel, amelyet a Bubblewrap nevű ingyenes eszköz készít el a közzétett alkalmazásból. Ehhez a számítógépen a Node.js program szükséges (nodejs.org, LTS változat).

- Parancssorban adja ki: `npm install -g @bubblewrap/cli`
- Ezután: `bubblewrap init --manifest=https://NEVE.github.io/manifest.json`. A kérdéseknél a store mappában lévő `tw-manifest.json` értékei az irányadók.
- A folyamat aláíró kulcsot készít: a hozzá tartozó jelszavakat írja fel és őrizze meg, minden későbbi frissítéshez szükségesek lesznek.
- Adja ki: `bubblewrap build`. Az eredmény az `app-release-bundle.aab` fájl.
- A Bubblewrap kiír egy `assetlinks.json` nevű tartalmat: ezt töltsse fel a webhelyére a `.well-known` mappába. Enélkül az alkalmazásban böngészőszáv látszana.

9.3 Feltöltés és áruházi adatlap

- A Play Console-ban kattintson az Alkalmazás létrehozása gombra; a név HBC Diabétesz Napló, a nyelv magyar.
- A Belső tesztelés sávbán hozzon létre kiadást, és töltsse fel az AAB-fájlt. Ez azonnal telepíthető linket ad az éles megjelenés előtti kipróbáláshoz.
- Az áruházi adatlapra másolja be a `store/STORE_ANYAGOK.md` szövegeit (rövid és hosszú leírás magyarul és angolul), töltsse fel az 512 pixeles ikont és a képernyőfotókat.
- Az adatbiztonsági űrlapon jelölje: az alkalmazás nem gyűjt és nem oszt meg adatot harmadik féllel. Adja meg az adatvédelmi nyilatkozat webcímét.
- Az egészségügyi nyilatkozatnál jelölje, hogy az alkalmazás nem orvostechnikai eszköz.
- Sikeres tesztelés után hozza létre az éles kiadást, és küldje be felülvizsgálatra. Az elbírálás jellemzően 1-7 nap.

Apple App Store megjegyzés: iPhone-ra a 6.3 fejezet szerinti telepítés az ajánlott út. Az App Store-megjelenéshez Apple fejlesztői fiók (évi 99 dollár) és Mac számítógép szükséges, ezért ez külön döntést igényel.

10. Hibaelhárítás: gyakori kérdések

Jelenség	Ok és megoldás
A telefonon nem jelenik meg a Telepítés gomb.	Androidon csak a Chrome, iPhone-on csak a Safari ajánlja fel. Ellenőrizze, hogy a https://NEVE.github.io címen van, és nem a fájlt nyitotta meg közvetlenül.
Az alkalmazás nem frissül az új verzióra.	Zárja be teljesen az alkalmazást, majd nyissa meg újra internetkapcsolattal. A frissítés a második megnyitáskor aktiválódik.
Az orvosi riport nem nyílik meg.	A riport új lapon nyílik: engedélyezze a felugró ablakokat ehhez a címhez a böngésző beállításaiiban, majd nyomja meg újra a Riport készítése gombot.
Mentéskor az alkalmazás rákérdez az értékre.	Ez az elgépelés-védelem: 2,0 mmol/l alatti vagy 25,0 mmol/l feletti érték előtt megerősítést kér. Valós extrém érték az Igen gombbal menthető.
A Drive-kapcsolatnál „ellenőrizetlen alkalmazás” képernyő jelenik meg.	Teszt üzemmódban ez normális. A Folytatás gombbal továbbléphet; csak a felvett tesztfelhasználók férnek hozzá.
A követő nem találja a megosztott fájlt a választóban.	Ellenőrizze, hogy a Drive-on a mappa megosztása a követő pontos e-mail-címére szól, és hogy a tulajdonos alkalmazása már legalább egyszer szinkronizált (ekkor jön létre a fájl).
Nem érkezik riasztás a követő telefonjára.	A Riasztási beállításokban az Értesítések engedélyezése gombnak zöldnek kell lennie, és az alkalmazásnak nyitva vagy a háttérben kell futnia. Teljesen bezárt alkalmazásnál a riasztás nem érkezik meg.
Óránként újra bejelentkezést kér a Drive.	A Google biztonsági szabálya szerint a hozzáférés kb. óránként megújul. Ez általában felugró ablak nélkül, magától megtörténik.
A CGM-fájl importja hibát jelez.	Ellenőrizze, hogy a LibreView vagy Clarity eredeti, módosítatlan CSV-fájlját tölti be. Az Excelben megnyitott és újramentett fájl szerkezete megváltozhat.
Eltűntek az adatok a böngésző takarítása után.	Az alkalmazás kettős tárolása (tartalék adatbázis) általában magától helyreállítja őket újraindításkor. Ha mégsem, a legutóbbi JSON-mentésből az Import gombbal minden visszatölthető.
Angol nyelven marad néhány magyar szó.	A kézzel felvitt adatok (ételnevek, megjegyzések, inzulinnevek) szándékosan maradnak úgy, ahogyan rögzítésre kerültek — ezek a felhasználó személyes adatai.

11. Orvosi és adatvédelmi tudnivalók

11.1 Szakorvosi szemmel

Az alkalmazás dózisjavaslata a nemzetközileg elterjedt hármasképletet követi: a szénhidrátfedezet (összes CH osztva az ICR-rel) plusz a korrekció (a mért és a célérték különbsége osztva az érzékenységgel) mínusz az aktív inzulin (IOB). Az ICR napszakonként külön állítható — a napszakok óráhatárai a v9.0-ban a beteg napirendjéhez igazíthatók —, a hatásgörbe hossza módosítható, az eredmény fél egységre kerekítődik. Minden paraméter a Beállítások fülön, orvosi kontroll mellett rögzítendő. A becsült HbA1c a kiválasztott időszak átlagos vércukrából, az elterjedt átszámítási képlettel készül; mellette a v9.0 a GMI-t (Glucose Management Indicator) is kiszámolja a nemzetközi képlettel. Az alkalmazás mindkettőt következetesen becslésként jelöli. Az orvosi riport tetszőleges időszakról nyomtatható vagy PDF-ben továbbítható összefoglalót ad, SD/CV ingadozási mutatókkal. A követő mód írásvédett: a kezelőorvos a beteg adatait látja, de nem módosíthatja.

Mit érdemes megnézni a rendelésen: ellenőrzőlista

A következő lista a negyedéves kontrollon ad gyors, tárgyszerű áttekintést az alkalmazásból, példákkal szemléltetve.

- Orvosi riport, 90 napos időszakra: minden kulcsmutató és a részletes napló egyetlen nyomtatható lapon — a leggyorsabb kiindulópont.
- Statisztika fül, 90 napos időtáv: TIR, átlag, becsült HbA1c és GMI egyben. Példa: 76% TIR és 7,1% becsült HbA1c esetén a terápia iránya jó, a részletek a grafikonokon pontosíthatók.
- Napi mintázat grafikon: az órák szerinti átlagok. Példa: ha a hajnali 3-6 óra sávja rendre alacsony, a bázisadag csökkentése merülhet fel, amiről a szakorvos dönt.
- Mérési összesítő: az alacsony, normál és magas mérések aránya. Példa: 3 alacsony, 41 normál, 9 magas azt jelzi, hogy a kilengések inkább felfelé történnek.
- CH/inzulin arány kártya: a naplóból számolt tényleges arány a beállított ICR-hez képest. Példa: ha a beállított reggeli ICR 10, de a napló szerint 1 egység csak 8 grammot fedez, az arány módosítása indokolt lehet.
- Bejegyzések fül, megjegyzésekkel: az éttermi, sport- és stresszes napok kontextusa, ahogyan az 5. fejezet példáiban szerepel.

11.2 Hol vannak az adatok

Minden bejegyzés az adott eszközön tárolódik, kettős tárolással: a gyors elsődleges tár mellett egy tartalék adatbázis is őrzi őket, így egy véletlen böngészőtakarítás után is helyreállnak. Az alkalmazás a fejlesztőnek vagy bármely harmadik félnek semmilyen adatot nem küld, hirdetést és követőkódot nem tartalmaz. A Drive-szinkron bekapcsolása után a napló másolata a felhasználó saját Google Drive-ján is megvan, és csak az fér hozzá, akivel a mappát a felhasználó maga megosztotta. A megosztás bármikor visszavonható a Drive felületén, a szinkron pedig a Leválasztás gombbal kikapcsolható. Az orvosi riport helyben, az eszközön készül — tartalma csak akkor jut el bárkihez, ha a felhasználó maga kinyomtatja vagy elküldi.

11.3 Összefoglalás

A HBC Diabétesz Napló v10.0 Type 1 Diabetes APP egy telepíthető, offline is működő, kétnyelvű napló, amely a rögzítésből számolást, visszajelzést és megosztást csinál: inzulinjavaslatot ad az orvossal egyeztetett értékek alapján, figyelmeztet alacsony és szokatlan értéknél, grafikonokon, statisztikákban és napi mintázatban mutatja az irányokat, tetszőleges időszakról nyomtatható orvosi riportot készít, a kijelölt követő telefonján pedig élőben követhető. A telepítés egyszeri közzétételből és eszközönkénti néhány érintésből áll, a Drive-szinkron egyszeri Google-beállítás után magától működik. A dokumentum fejezetei a mindennapi használattól az áruházi megjelenésig minden fázist végigvezetnek, a 10. fejezet pedig a leggyakoribb elakadásokra ad megoldást.